

Основы теории нелинейных систем управления

Лабораторная работа №3/4

Синтез нелинейных систем

Цель работы: исследование методов синтеза нелинейных систем с использованием метода компенсации нелинейностей.

1. Подготовка к выполнению лабораторной работы.

1.1. Код для всех заданий реализовать в скрипте `lab_nonlinear_control.m`.

2. Моделирование нелинейной системы — математического сферического маятника.

2.1. Для заданной нелинейной системы дифференциальных уравнений, описывающих динамику математического сферического маятника:

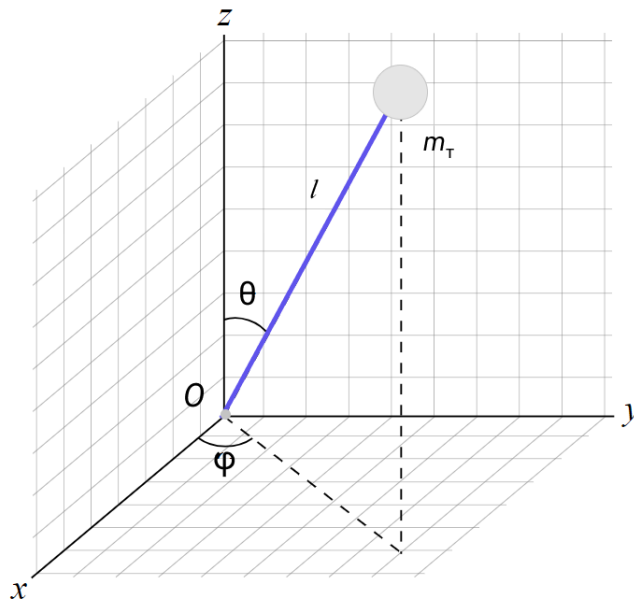
$$\begin{cases} \ddot{\theta} = \frac{1}{ml^2} u_{\theta} + \dot{\varphi}^2 \cos \theta \sin \theta + \frac{mg}{l} \sin \theta - \frac{\mu}{ml^2} \dot{\theta} \\ \ddot{\varphi} = \frac{1}{ml^2 \sin^2 \theta} u_{\varphi} - 2\dot{\varphi} \dot{\theta} \frac{\cos \theta}{\sin \theta} - \frac{\mu}{ml^2 \sin^2 \theta} \dot{\varphi} \end{cases}$$

получить математическое описание в форме Коши, полагая, что вектор состояния задан следующим образом:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 = \theta \\ x_2 = \dot{\theta} \\ x_3 = \varphi \\ x_4 = \dot{\varphi} \end{bmatrix}$$

Управление принять в следующем виде (воздействие только по углу φ с магнитудой равной единице):

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



2.2. Создать функцию `lab_ode()`, реализующую вычисление правых частей системы дифференциальных уравнений записанных в форме Коши для рассматриваемой системы.

2.3. Задать следующие параметры математической модели:

$$m = 1 \text{ кг}$$

$$l = 1 \text{ м}$$

$$\mu = 0.5 \text{ Дж с}^2/\text{м}^2$$

2.4. Задать следующий вектор начальных условий и провести моделирование системы с использованием функции `ode15s()` с вектором времени равномерно распределенным от 0 до 20 секунд с шагом 0.01 секунда.

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} \pi/2 \\ 0.1 \\ \pi/2 \\ 0.1 \end{bmatrix}$$

2.5. По полученным результатам моделирования построить на одной канве два вертикально расположенных графика. На верхнем отобразить кривые изменения угла и угловой скорости по координате θ , а на нижнем, аналогичные кривые по координате φ . Графики построить с двумя осями, используя инструкцию `yyaxis`, а также перевести все полученные результаты в единицы измерения градусы и градусы на секунды.

3. Синтез нелинейной системы методом компенсации нелинейностей.

3.1. Ознакомиться со статьей «Синтез системы регулирования сферического маятника методом компенсации нелинейностей». Определить аналитически выражения для двух управляющих воздействий (по каждой координате) по методу компенсации нелинейностей.

3.2. Сформировать закон управления $v(t)$ решающий задачу регулирования, где в качестве закона регулирования взять ПИ-регулятор по каждому углу и угловой скорости. Задачу регулирования сформировать как удержание сферического маятника в заданном положении с нулевыми скоростями, т.е. вектор состояния баланс которого необходимо поддерживать имеет следующий вид:

$$\mathbf{x}_k = \begin{bmatrix} 5/6 \pi \\ 0 \\ \pi/3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

При этом, начальные условия принять следующими:

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} -\pi/2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Коэффициенты ПИ-регуляторов задать следующими:

$$K_{p\theta} = K_{p\varphi} = 60.0$$

$$K_{i\theta} = K_{i\varphi} = 0.05$$

$$K_{p\dot{\theta}} = K_{p\dot{\varphi}} = 20.0$$

$$K_{i\dot{\theta}} = K_{i\dot{\varphi}} = 0.01$$

Примечание. Заданное положение сферического маятника и величины коэффициентов ПИ-регуляторов задать через глобальные переменные.

- 3.3. Создать функцию `lab_ode_2()` в которой реализовать моделирование нелинейной системы с синтезированным законом регулирования по методу компенсации нелинейностей. Другими словами, в функции `lab_ode_2()`, во многом аналогичной `lab_ode()`, перед вычислением правых частей дифференциальных уравнений необходимо вычислить величины ошибок рассогласования (слежения) между текущими значениями вектора состояния и требуемым для регулирования, а затем вычислить управляющие воздействия **v**, а затем и **u**.

Примечание. Вычисление интеграла ошибки регулирования реализовать с использованием глобальной переменной, начальное значение которой задается в основном скрипте равным нулю.

Примечание. Вектор времени задать равномерно распределенным от 0 до 3 секунд с шагом 0.01 секунда.

- 3.4. Построить графики переходных процессов, аналогичные описанным в предыдущем пункте задания. Сделать вывод о решении задачи регулирования исходной нелинейной системы с применением метода компенсации нелинейностей.

Вопросы для подготовки к защите лабораторной работы

1. В чем сложность синтеза законов управления для нелинейных систем?
2. В чем заключается метод компенсации нелинейностей?
3. В каких случаях применим и неприменим метод компенсации нелинейностей?
4. В чем заключается задача регулирования?